z.16 - Zadania: przekazywanie obiektów jako parametrów funkcji

Zadania do lekcji 16. Rozwiązania wykonaj w języku C++. Zadbaj o czytelne nazwy, poprawne użycie referencji, wskaźników oraz const.

Zadania podstawowe

Zadanie 1

Utwórz klasę Uczen z polami: imie, nazwisko, klasa, grupa, numer_w_dzienniku oraz strukturą DataUrodzenia. Napisz funkcję pobierzDane(Uczen& u) oraz wyswietlDane(const Uczen& u).

Zadanie 2

Zmodyfikuj zadanie 1 tak, aby obiekt Uczen został utworzony dynamicznie na stercie. Dostęp do pól zrealizuj przez wskaźnik i operator ->. Po zakończeniu programu zwolnij pamięć.

Zadanie 3

Napisz dwie wersje funkcji wyswietlDane: jedną przyjmującą const Uczen&, drugą przyjmującą const Uczen*. Wyjaśnij, czym różni się sposób wywołania tych funkcji.

Zadania rozszerzające

Zadanie 4

Napisz klasę Punkt z polami x i y. Funkcja wczytaj(Punkt&) ma pobierać współrzędne, a funkcja odleglosc(const Punkt&, const Punkt&) ma zwracać odległość między dwoma punktami.

Zadanie 5

Wskaż, które z poniższych deklaracji mogą zmienić oryginalny obiekt: void a(Pracownik p); void b(Pracownik& p); void c(const Pracownik& p); void d(Pracownik* p); Uzasadnij odpowiedź.

Kryteria sukcesu

- Program kompiluje się bez błędów.
- Funkcje odczytujące dane nie kopiują dużych obiektów.
- Wskaźniki są użyte poprawnie i pamięć dynamiczna jest zwalniana.
- Kod zawiera co najmniej jeden przykład użycia const przy parametrze wejściowym.